DOCENTE	**Paolo BELLONI [paolo.belloni@its-ictpiemonte.it]**
Unità Formativa	**Sistemi di Virtualizzazione**
Argomento	VLAN e VXLAN

Virtual Local Area Network (VLAN)

Una LAN virtuale (VLAN) è una rete logica, creata su una LAN o a cavallo di diverse LAN, composta da switch fisici e logici.

- La tecnologia VLAN può dividere una grande LAN in sottoreti virtuali, oppure può combinare LAN separate in una unica rete virtuale.
- Abilita la comunicazione tra gruppi di nodi, indipendentemente dalla loro localizzazione nella rete.

Benefici della VLAN

- Il traffico broadcast resta segregato nella VLAN (spesso VLAN viene usato come sinonimo di domini di broadcast). La banda liberata dal traffico di broadcast può essere usata per il traffico dati e di conseguenza la VLAN migliora le prestazioni complessive di rete.
- Semplifica la gestione, essendo basata su software e relativa configurazione (non serve spostare nodi e ri-cablare).
- Aumenta la sicurezza, isolando ogni VLAN dalle altre. Solitamente l'isolamento realizzato a livello 3 della pila protocollare OSI (routing; p. es. IP).
- Aumenta l'utilizzo delle risorse di rete (uno switch fisico viene condiviso tra diverse VLAN) e, di conseguenza, reduce i CAPEX.

Source: EMC², Cloud Infrastructure and Service, Student Guide, 2011

Come si configura una VLAN

- Si definiscono i VLAN ID sullo switch fisico.
  - ❑ Ogni VLAN è identificata da un numero unico: il VLAN ID (V-ID di 12 bit).
- I VLAN ID sono selezionati tra quelli disponibili sull'hypervisor (pool pre-definito).
- Si assegna il VLAN ID alle porte fisiche e alle porte di uno switch virtuale.
  - ❑ Questo permette di includere le porte di uno switch in una VLAN e abilita il raggruppamento delle porte in VLAN.
- I nodi diventano parte della VLAN quando sono connessi alle porte della VLAN (soluzione **port-based VLAN - *packet identification* con un tag -** , ne esistono di alternative: MAC-based, protocol-based, policy-based, content-based – si parla di tecniche di ***packet filtering***).
- Gli switch inoltrano i pacchetti tra le porte degli switch che appartengono alla stessa VLAN.
- Il traffico VLAN è trasferito attraverso i router:
  - ❑ Per la comunicazione inter-VLAN;
  - ❑ Quando la VLAN si estende su più reti IP.

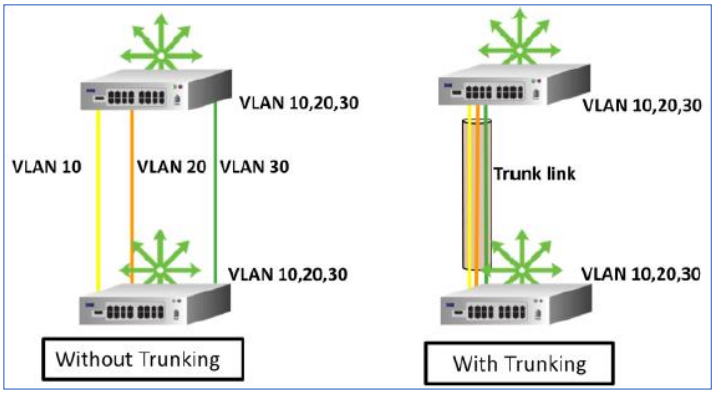
Source: **EMC²**, Cloud Infrastructure and Service, Student Guide, 2011

VLAN Trunking (switch fisico)

VLAN Trunking

È una tecnica che permette di instradare il traffico di diverse VLAN su una singola connessione di rete.

- Una singola connessione (chiamata trunk link) trasporta il traffico di diverse VLAN.
- Una singola porta (trunk port) fisica per inviare/ricevere il traffico di diverse VLAN sul trunk link.
- La trunk port è inclusa in tutte le VLAN servite.
- Il VLAN trunking è abilitato taggando i pacchetti Ethernet (inserendo un'etichetta sui pacchetti Ethernet), con un meccanismo di VLAN tagging.



Source: EMC², Cloud Infrastructure and Service, Student Guide, 2011

VLAN Tagging

VLAN Tagging

È il processo di inserire o rimuovere un'etichetta (tag) con l'informazione della specifica VLAN (VLAN ID, VID), nei pacchetti Ethernet.

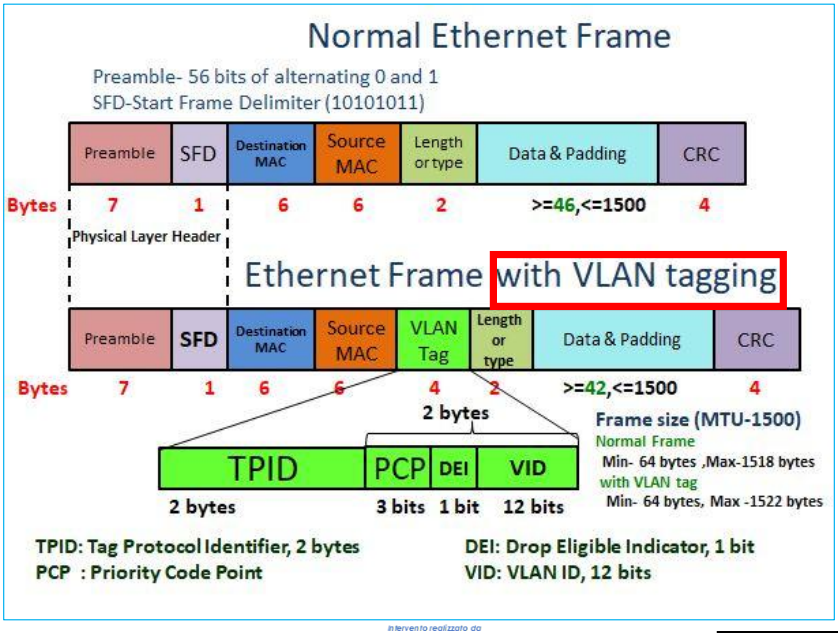
- Basato sullo standard IEEE 802.1Q "Virtual Bridged Local Area Networks";
- VLAN Tag è campo di **4 byte**, che contiene V-ID di **12 bit** (4096 VLANs per host).

- Durante la fase di invio, il campo tag di VID viene inserito nel pacchetto Ethernet, prima di inoltrare lo stesso verso il trunk link.
- Durante la fase di ricezione, il campo tag di VID viene rimosso del pacchetto Ethernet, prima di inoltrare lo stesso verso l'interfaccia della specifica VLAN.
- Le porte in trasmissione e ricezione, attestate sul trunk, devono essere configurate come trunk port: una trunk port trasferisce e riceva i pacchetti con il tag.

Source: **EMC²**, Cloud Infrastructure and Service, Student Guide, 2011

VLAN Tag | Dettaglio del campo

Approfondimento



VLAN Tag | VLAN tagging mode

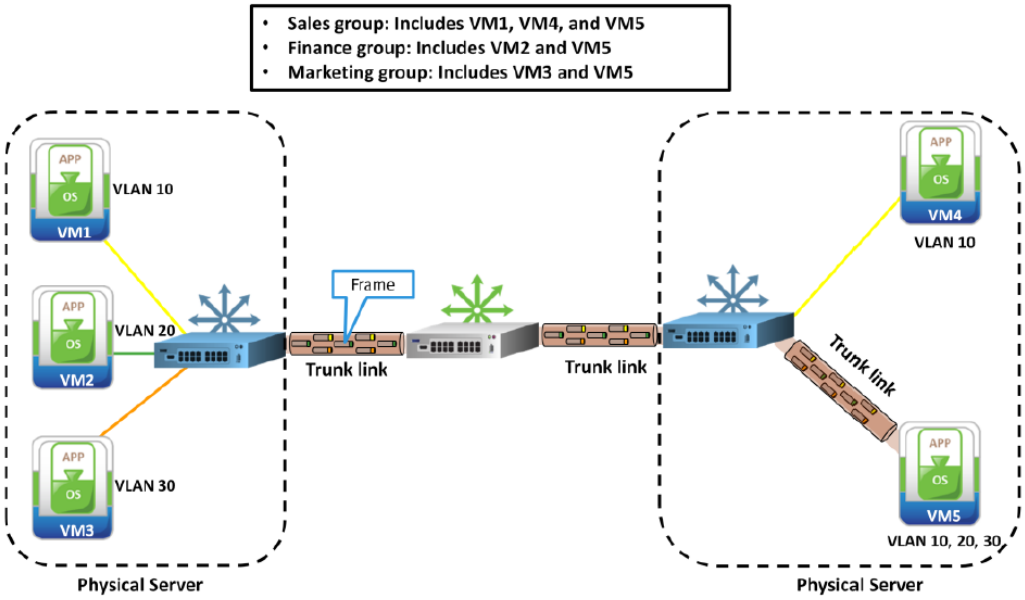
VLAN Tagging Mode	VLAN ID	Description
External Switch Tagging (EST)	0	The virtual switch does not pass traffic associated with a VLAN.
Virtual Switch Tagging (VST)	From 1 to 4094	The virtual switch tags traffic with the tag that you entered.
Virtual Guest Tagging (VGT)	4095	Virtual machines handle VLANs. The virtual switch permits traffic from any VLAN.

vSwitch VLAN segmentation options:

- *With access to a single VLAN, making it what's called an access port in the world of physical switches, or in ESX Server terminology, using virtual switch tagging.*
- *With access to multiple VLANs, leaving tags intact, making it what's called a trunk port in the world of physical switches, or in ESX Server terminology, using virtual guest tagging.*

Source: VMware Virtual Networking Concepts

VLAN Tagging: un esempio



Source: **EMC²**, Cloud Infrastructure and Service, Student Guide, 2011

Virtual eXtensible LAN – VXLAN 1/2

Limiti del concetto di VLAN.

1. VLAN tag è di soli 12 bit, insufficienti per le moderne applicazioni di tipo cloud pubblico, dove i clienti sono in genere dell'ordine delle centinaia di migliaia, con ciascun cliente che potrebbe aver bisogno di svariate VLAN.
2. Protocollo **Spanning Tree** per prevenire loop L2 e broadcast storm: alcune porte di switch bloccate, banda di rete nativamente limitata.

- Cisco, WMware, Red Hat, Citrix, e altre nel seguito, hanno dato vita a una nuova tecnica di **virtual overlay networking** che consente di eliminare i due principali difetti delle VLAN.
- **VXLAN (Virtual eXtensible LAN)**, è stata standardizzata ad Agosto 2014, attraverso una RFC di tipo informational: RFC7348 *Virtual eXtensible Local Area Network (VXLAN): A Framework for Overlaying Virtualized Layer 2 Networks over Layer 3 Networks.*
- VXLAN è implementata da tutti i principali costruttori di apparati di networking (es. Cisco, Juniper) ed in molti hypervisor (VMware ESX/NSX, KVM, ecc.).

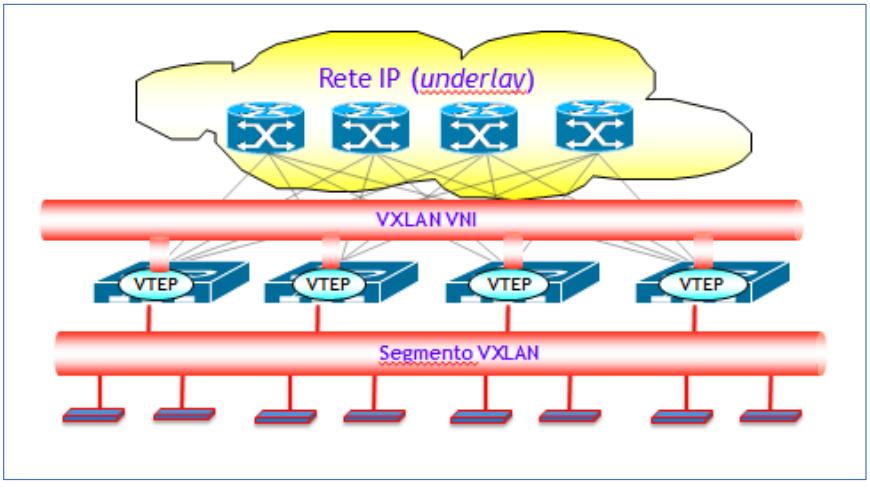
Virtual eXtensible LAN – VXLAN 2/2

VNI (VXLAN Network Identifier)

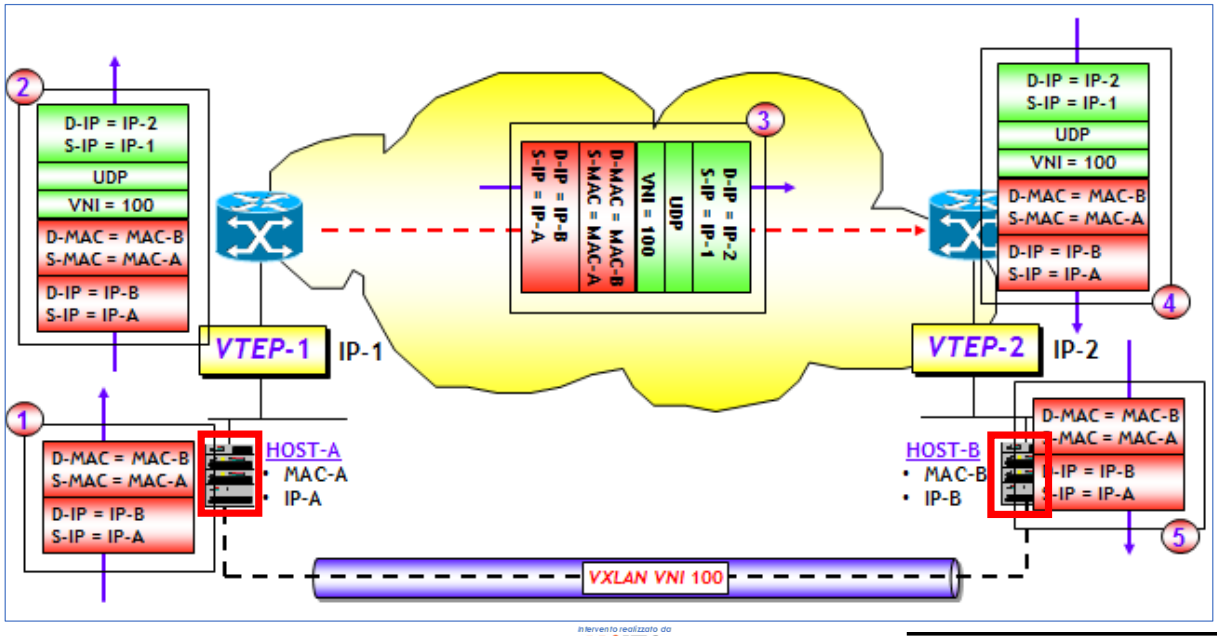
- È l'identificativo del segmento VXLAN.
- Praticamente sostituisce il VLAN tag come identificativo di un segmento LAN.
- Il VNI è di 24 bit, il che consente di definire più di 16,7 milioni di segmenti VXLAN (contro i 4096 (teorici) delle VLAN classiche).

VTEP (VXLAN Tunnel End Point)

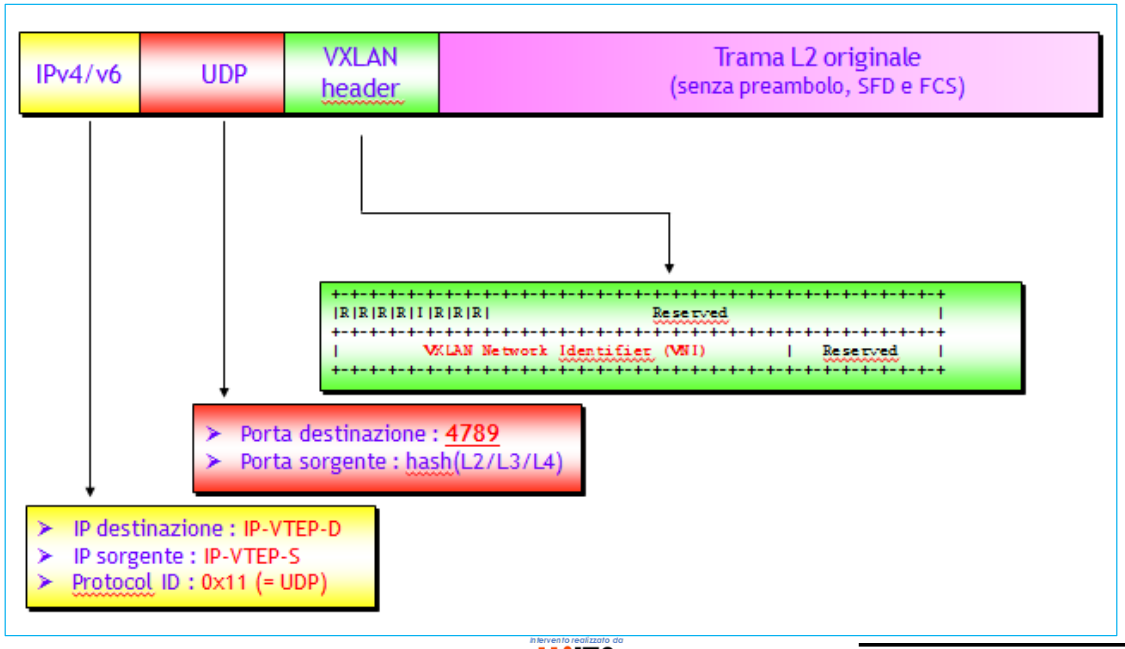
- È una funzione che gestisce l'origine e la terminazione, ossia l'incapsulamento e il decapsulamento, dei pacchetti VXLAN.
- Si occupa di associare ciascun host a un determinato segmento VXLAN.
- Questa funzione può essere definita sia su una macchina fisica (es. un switch L2), oppure su un Hypervisor (es. VMware ESX/NSX, KVM, ecc.).



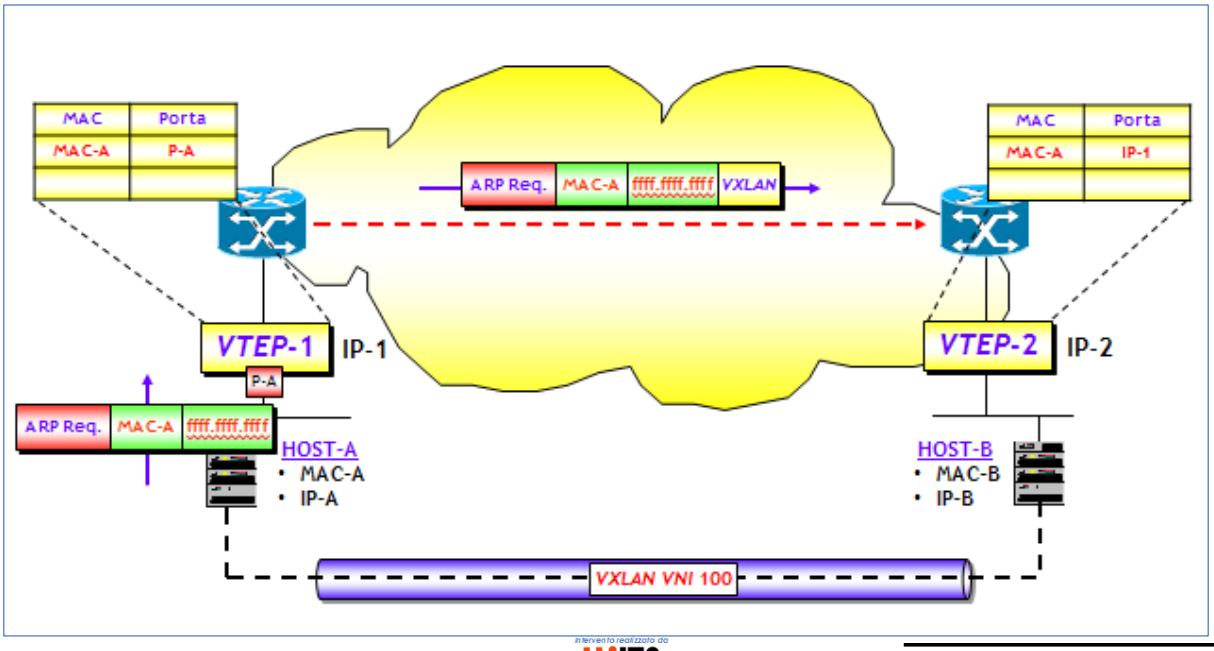
VXLAN | Trasporto delle trame L2 unicast



VXLAN | Formato dei pacchetti



VXLAN | MAC Learning



VXLAN | Trasporto del traffico BUM

